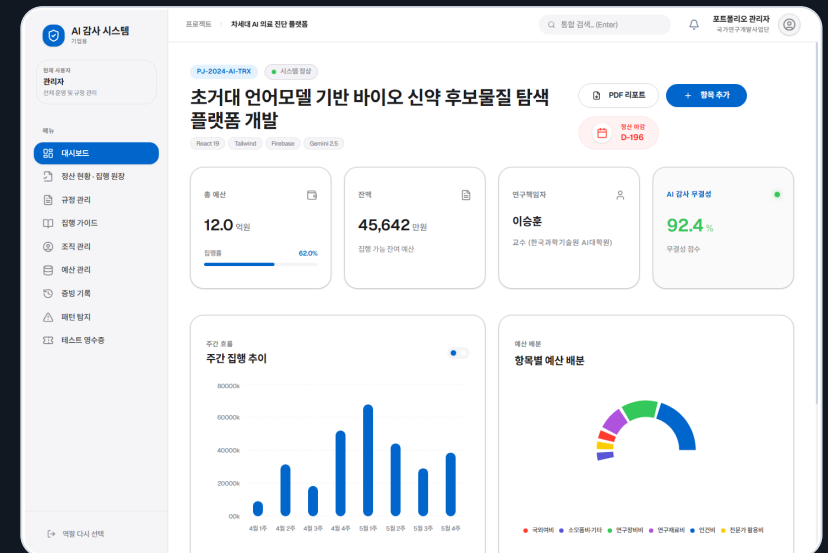


CaaS

AI 기반 연구비 컴플라이언스 감사 웹사이트

영수증 OCR 자동등록, 영수증 번호 추출, 법령/RAG 기반 AI 필터링, AI 소명서 자동작성, 역할별 승인 워크플로우를 실제 웹 화면으로 증명하는 포트폴리오 문서입니다.



관리자 대시보드

목차

프로젝트 이해에 필요한 기술 스택, 핵심 로직, 권한별 시나리오, 실제 화면 근거 순서로 구성했습니다.

01	사용 언어 및 기술 스택 프론트엔드, 백엔드, DB, AI	03
02	프로젝트 요약 CaaS가 해결하는 문제와 핵심 특징점	04
03	역할별 업무 흐름 연구원, AI 엔진, 감사자, 관리자의 책임 분리	05
04	AI 처리 순서도 OCR, 법령 매칭, 감사 판정, 소명서 생성	06
05	법령/RAG 자동반영 규정 데이터가 AI 판단 근거로 연결되는 방식	07
06	권한별 웹 화면 사용자/관리자 역할에 따른 다른 화면	10
07	역할별 시나리오 연구원, 감사자, 관리자별 실제 사용 흐름	12
08	기능별 화면 근거 운영 관리, 증빙, 예산, 패턴 탐지 화면	16
09	프로젝트 마무리 핵심 성과와 확장 방향 정리	19

사용 언어 및 기술 스택

실제 웹 서비스 구현에 사용한 프론트엔드, 백엔드 연동, DB, AI만 간단하게 정리했습니다.

프론트엔드

- 언어: TypeScript
- 프레임워크: React 19
- 빌드: Vite
- 스타일: Tailwind CSS
- UI: Recharts, Lucide

백엔드

- 언어: TypeScript
- 구조: Firebase BaaS
- 인증: 구글 로그인
- 역할 기반 접근 제어
- 포트폴리오 시연 모드

DB

- Firebase Firestore
- 연구비 집행 데이터
- 사용자/알림 데이터
- 규정/변경 이력
- 시연용 로컬 데이터

AI

- Google Gemini 2.5 Flash
- 영수증 OCR 분석
- 영수증 번호 추출
- 법령 기반 감사 판단
- 소명서 초안 생성

DB 데이터 저장 방식

현재 포트폴리오 시연은 로컬 시드 데이터로 안정적으로 동작하고, 실제 서비스 구조는 Firebase Firestore와 Authentication 연동을 기준으로 설계했습니다.

무엇을 증명하는 프로젝트인가

CaaS는 단순 정산 목록이 아니라, 연구비 집행 데이터가 들어오는 순간부터 법령 매칭, AI 감사, 소명서 작성, 최종 승인까지 연결되는 업무형 웹 서비스입니다.

1 입력 자동화

영수증 업로드만으로 금액, 날짜, 품목, 영수증 번호를 구조화합니다.

2 법령 기반 판단

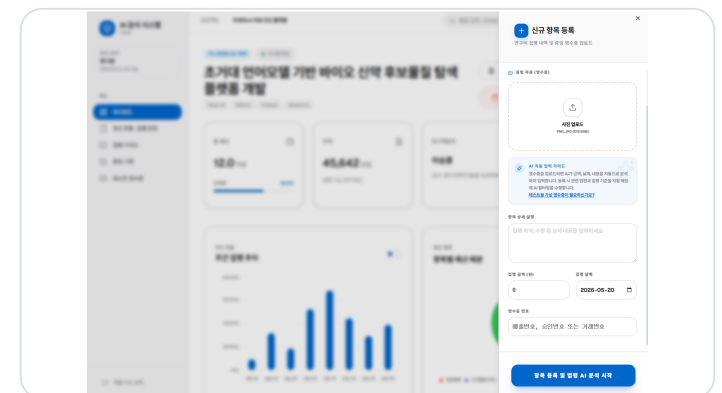
등록 글과 영수증 데이터를 관련 규정 Top 3와 함께 감사 검토합니다.

3 업무 완결성

연구원 소명, 감사자 보완 요청, 관리자 최종 승인까지 한 흐름으로 묶었습니다.

핵심 특징점

- AI 영수증 자동등록
판매처, 날짜, 금액, 품목, 추천 분류 자동 추출
- 영수증 번호 자동등록
매출번호/거래번호/승인번호를 AuditItem에 저장
- 법령/RAG 자동반영
카테고리별 규정 조항을 AI 판단 근거로 사용
- AI 소명서 자동작성
문제 항목의 일정 목적과 문서 근거 기반 초안 생성
- 근거가 보이는 감사
AI 점수와 함께 근거 규정 배치 및 상세 코멘트 표시

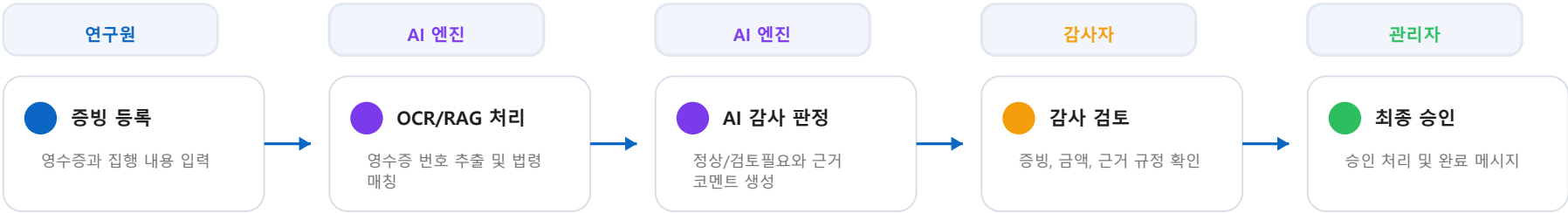


신규 등록 화면: 법령 AI 분석 + 영수증 번호 필드

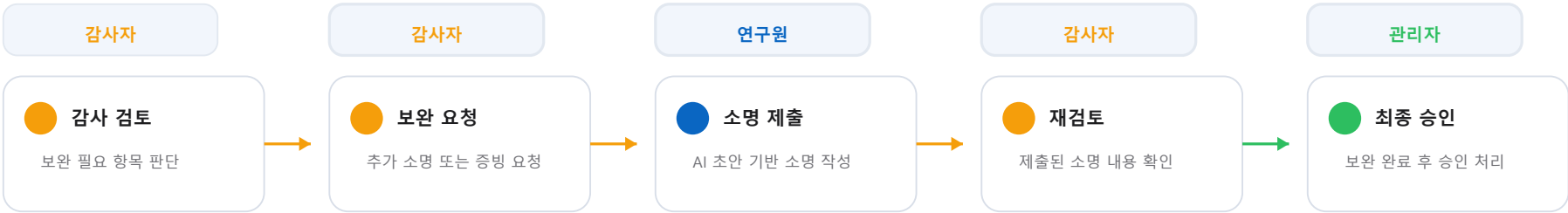
역할별 업무 흐름

기본 승인 흐름과 보완 요청 흐름을 분리했습니다. 카드 안에는 역할명이 아니라 각 단계에서 실제로 처리되는 내용을 적었습니다.

기본 처리 흐름



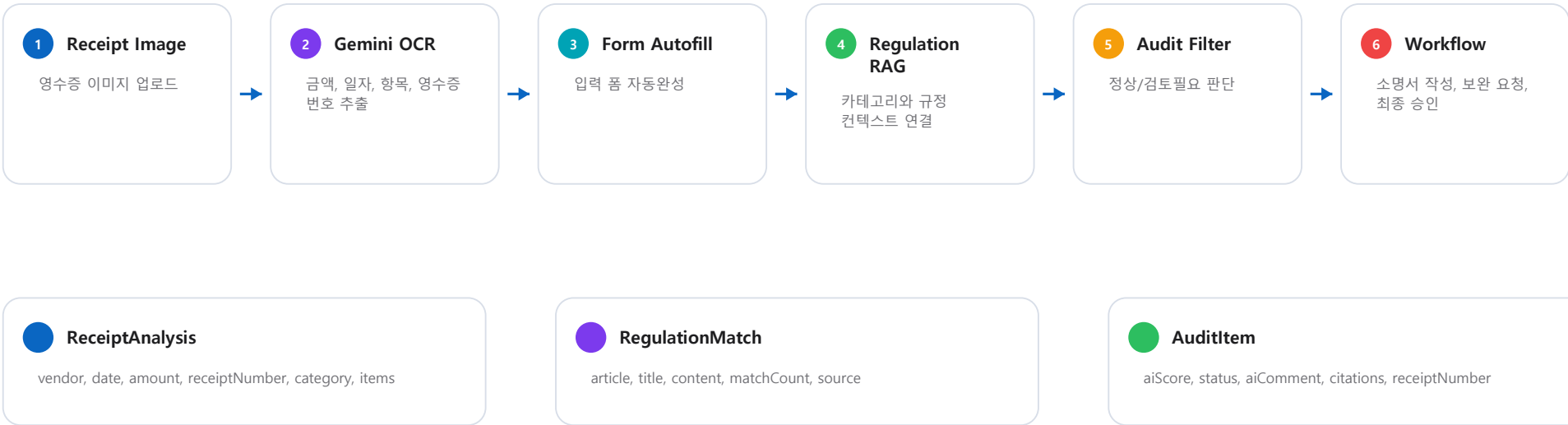
보완 필요 시



관리자 기준 운영 규정과 조직 기준을 관리해 AI 감사 판정의 기준 데이터로 사용합니다.

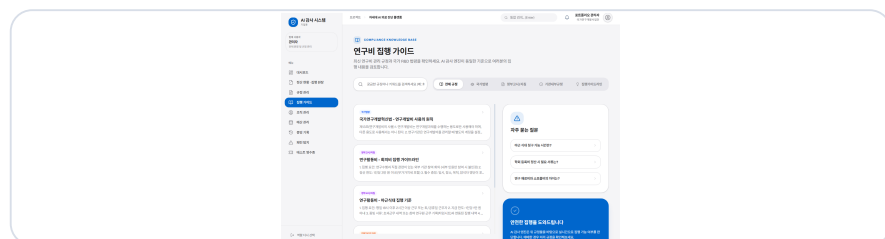
AI 처리 순서도

영수증 업로드부터 법령 기반 판단과 소명서 생성까지, 사용자가 체감하는 자동화 흐름을 내부 처리 순서로 정리했습니다.

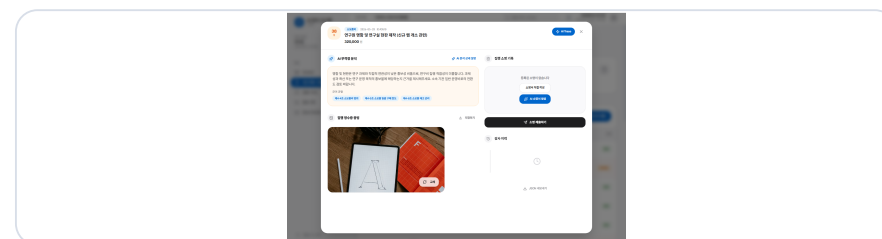


법령/RAG 자동반영 로직

규정 데이터는 장식용 화면이 아니라, 감사 판단 프롬프트에 들어가는 근거 컨텍스트로 연결됩니다.



규정 관리 화면



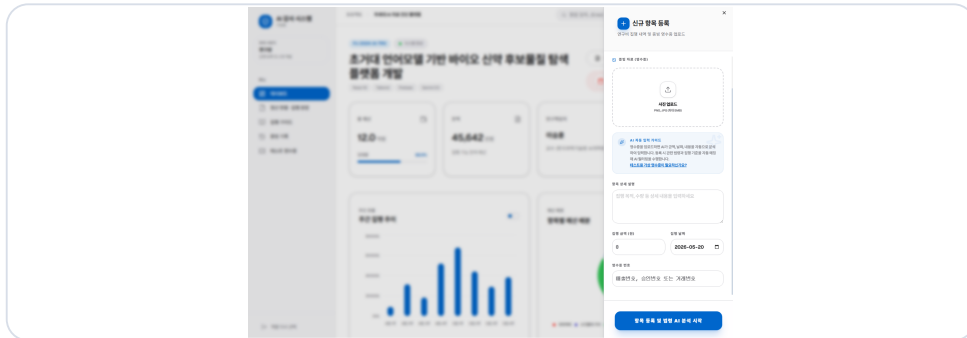
소명서 자동작성과 근거 규정

AI 특징점 화면

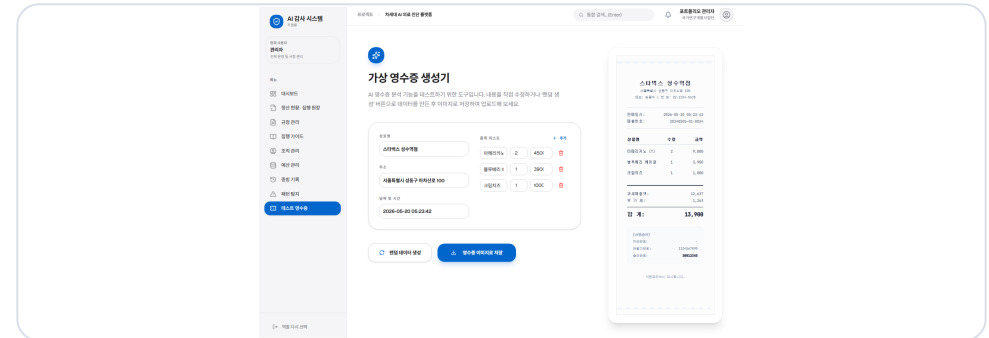
영수증 자동등록, 영수증 번호 자동등록, 법령 기반 AI 필터링, 소명서 자동작성 화면을 먼저 보여줍니다.

AI 영수증 자동등록

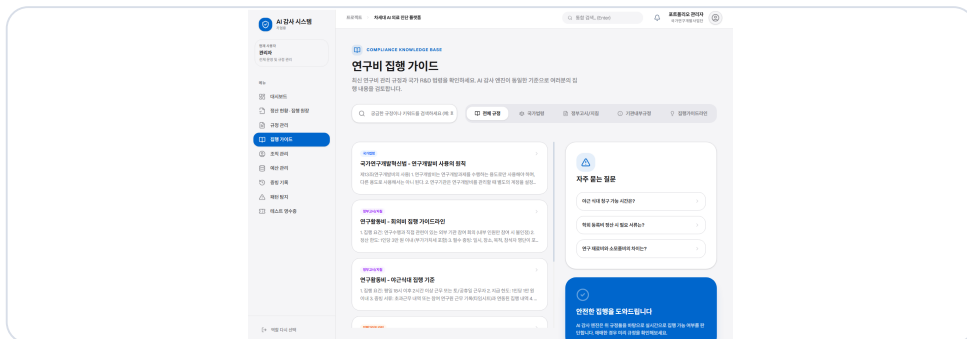
영수증 업로드 후 입력 품 자동완성, 영수증 번호 필드, 법령 AI 분석 시작 버튼이 한 화면에 있습니다.



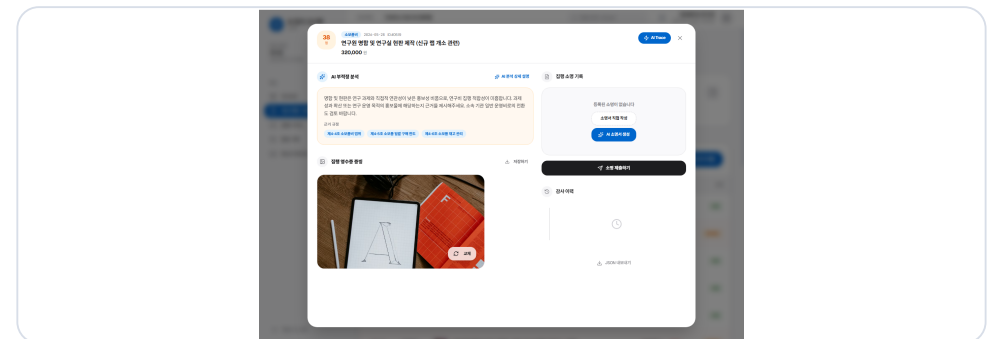
영수증 번호 자동등록 필드



테스트 영수증 화면



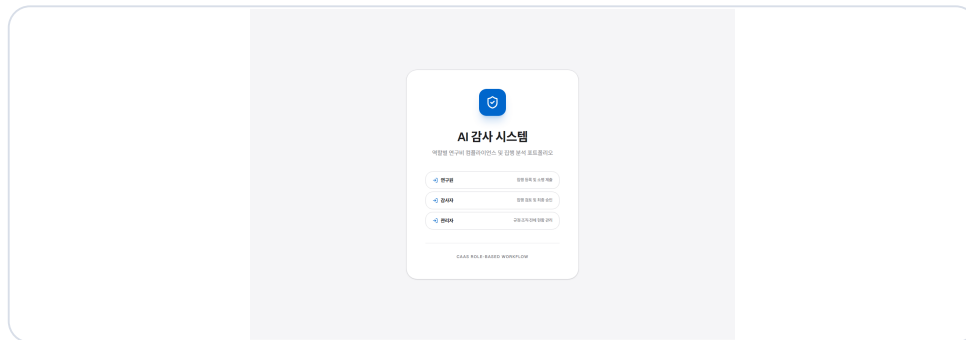
법령/RAG 관리 화면



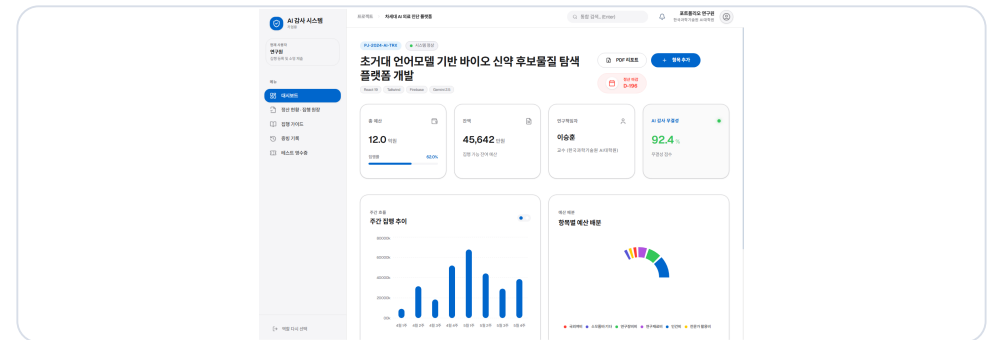
AI 소명서 자동작성 화면

권한별 진입 화면

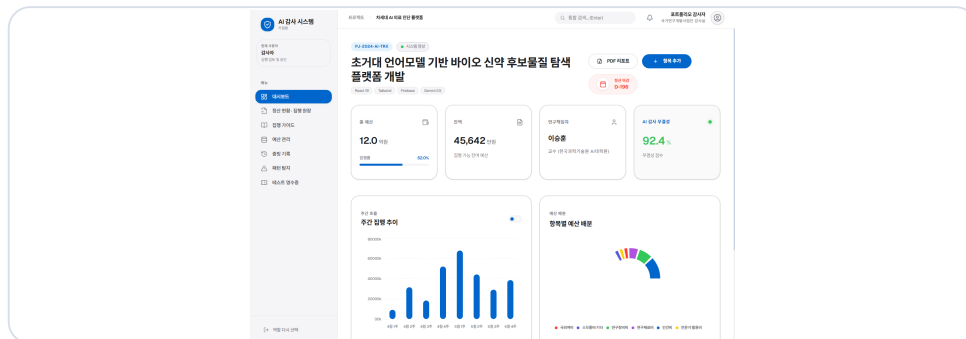
초기 로그인에서 사용자/관리자 역할을 선택하고, 선택된 권한에 맞는 메뉴와 화면으로 진입합니다.



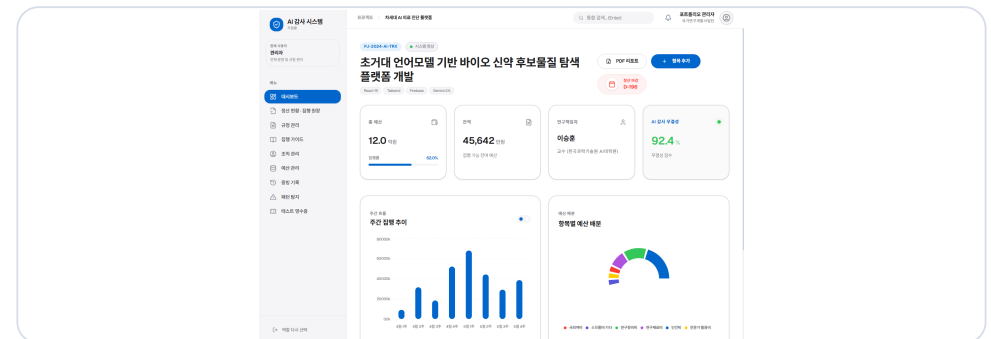
역할 선택 로그인



연구원 대시보드



감사자 대시보드



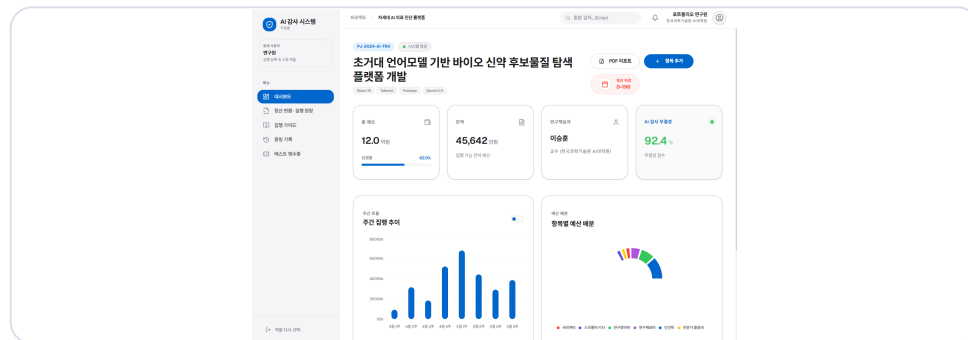
관리자 대시보드

역할별 웹 시나리오

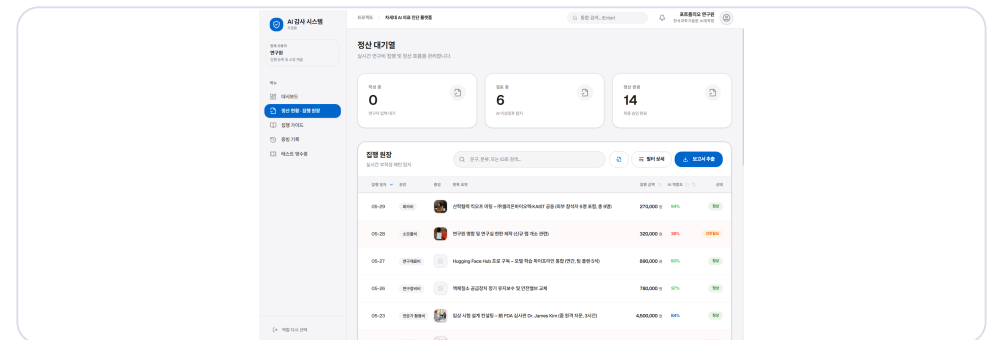
연구원, 감사자, 관리자에게 다른 메뉴와 다른 업무 화면이 보이는 것을 실제 웹 캡처로 증명합니다.

연구원 시나리오

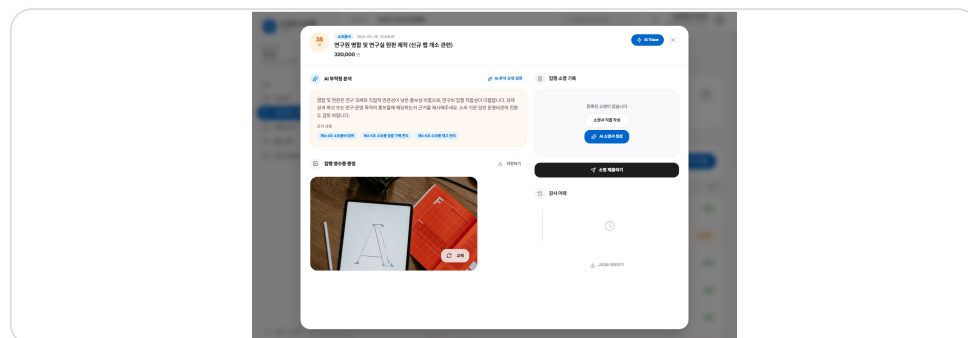
연구원은 집행 등록, AI 감사 결과 확인, 소명서 작성/제출에 집중합니다.



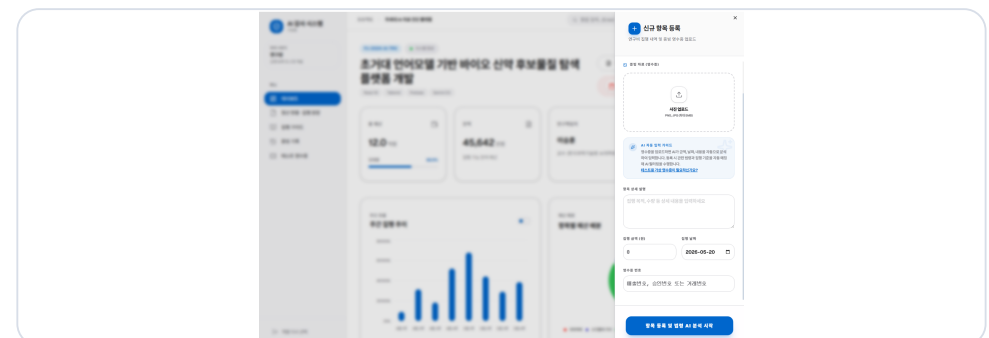
연구원 현황



연구원 정산 목록



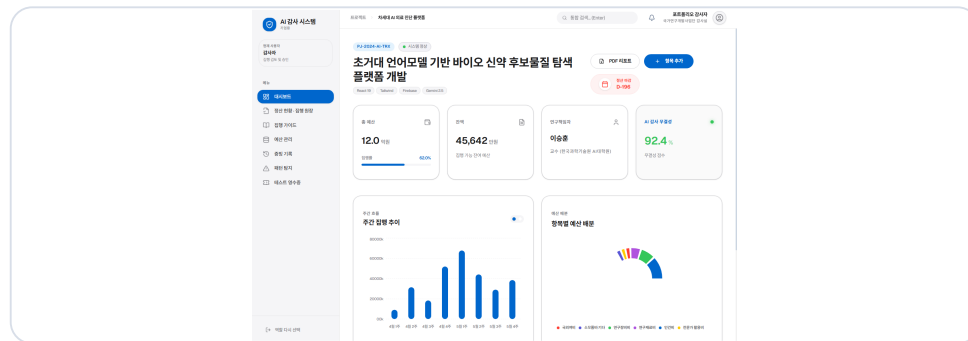
소명 제출 상세



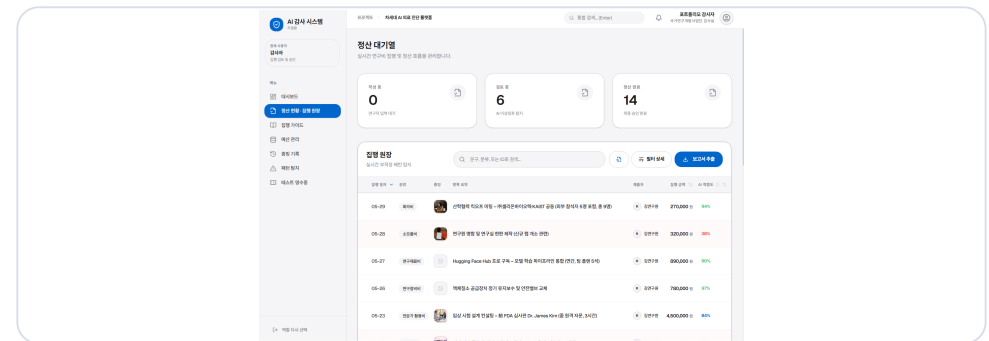
AI 자동등록

감사자 시나리오

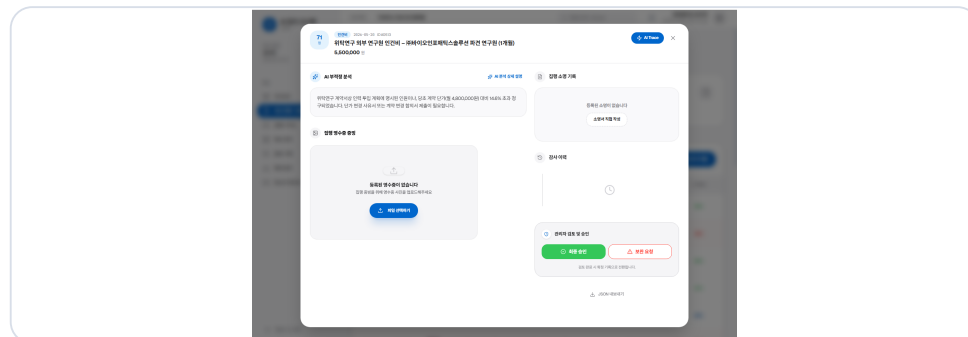
감사자는 검토 대상 상세, 근거 규정, 증빙 자료를 확인하고 보완 요청 또는 승인 판단을 진행합니다.



감사자 현황



감사자 정산 목록



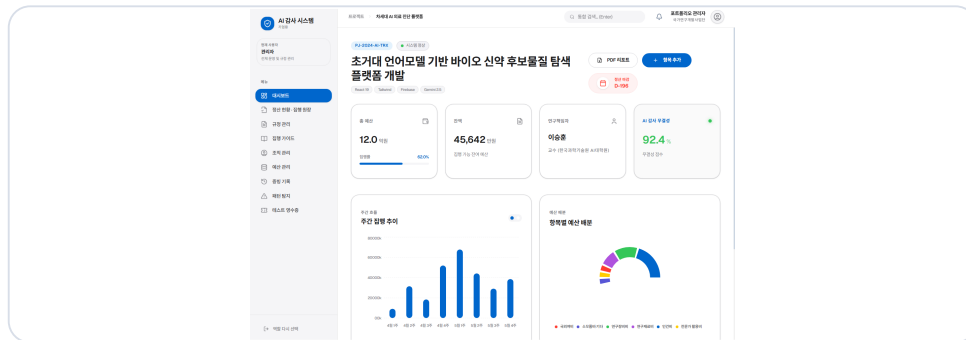
감사 상세



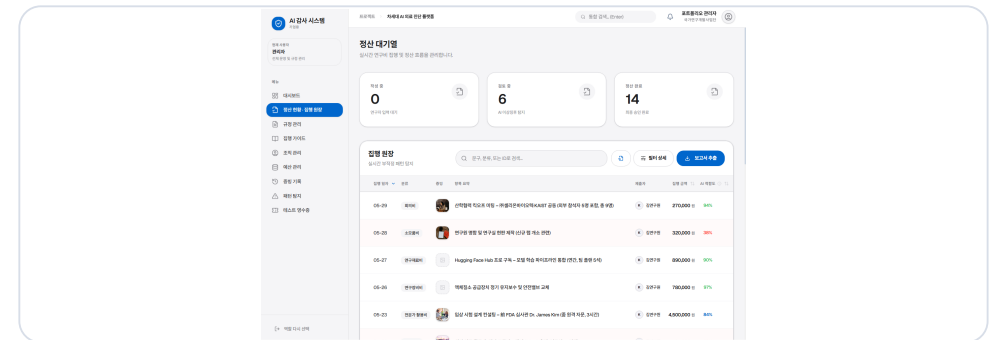
패턴 탐지

관리자 시나리오

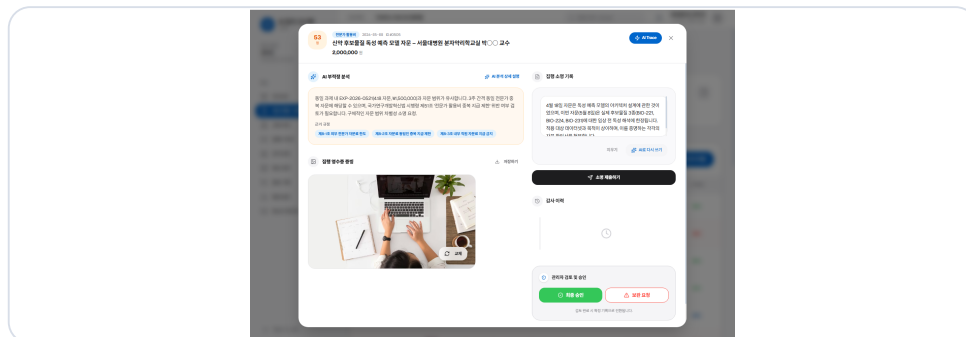
관리자는 전체 현황, 최종 승인, 조직과 규정 운영을 담당합니다.



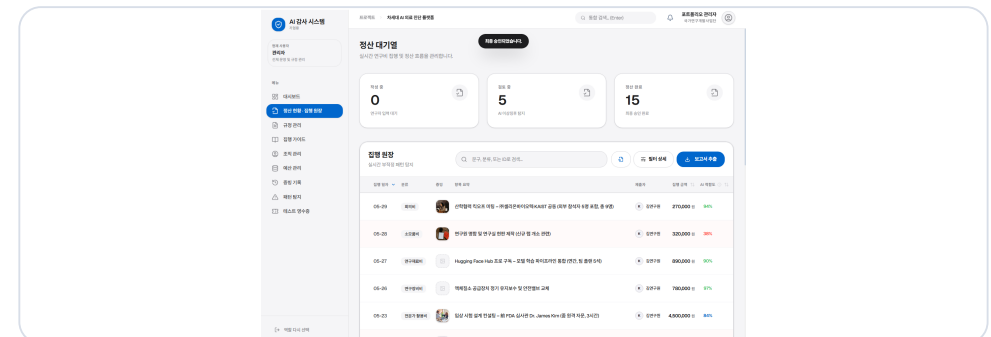
관리자 현황



관리자 정산 목록



최종 승인 상세



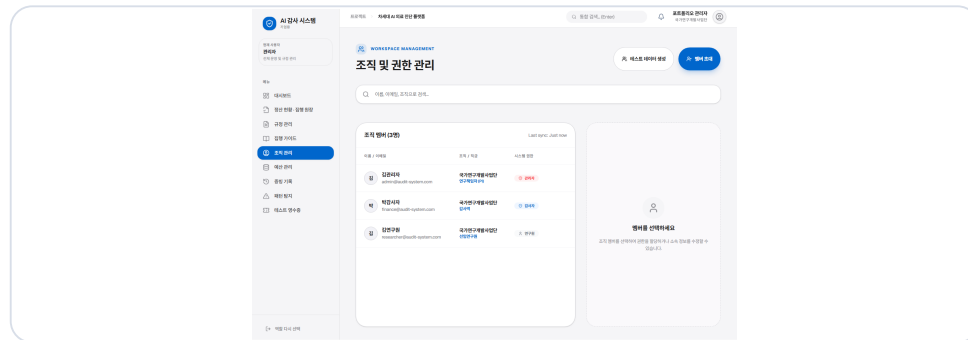
최종 승인 메시지

기능별 화면 근거

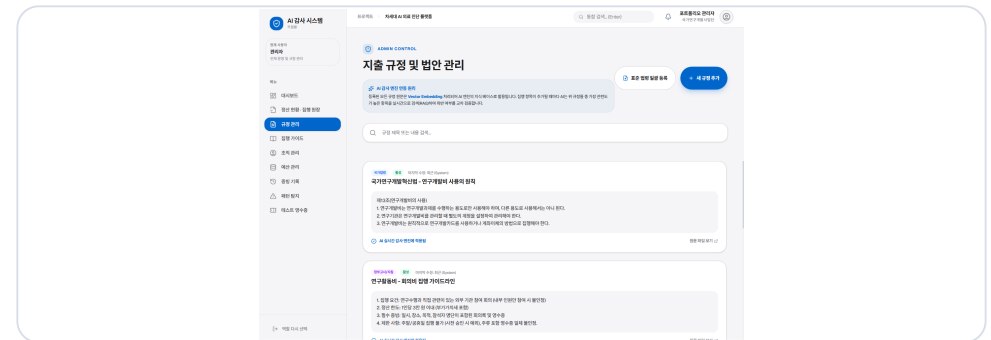
실제로 구현된 웹 화면을 기준으로 핵심 기능을 정리했습니다.

운영 관리 화면

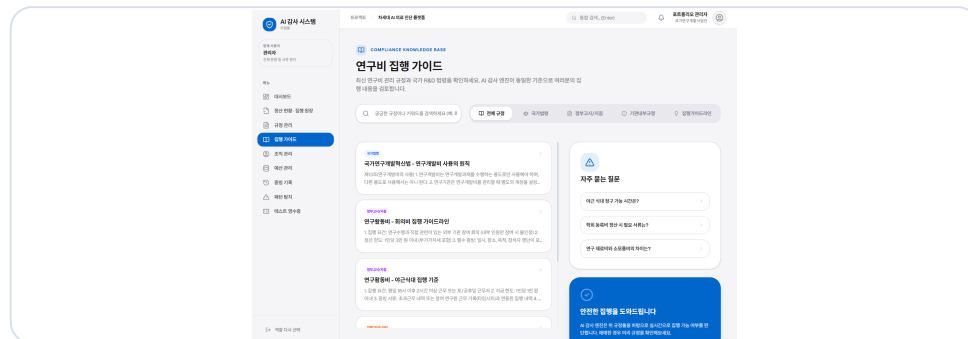
조직, 규정, 가이드 관리 화면은 관리자 권한에서만 노출되는 운영 화면입니다.



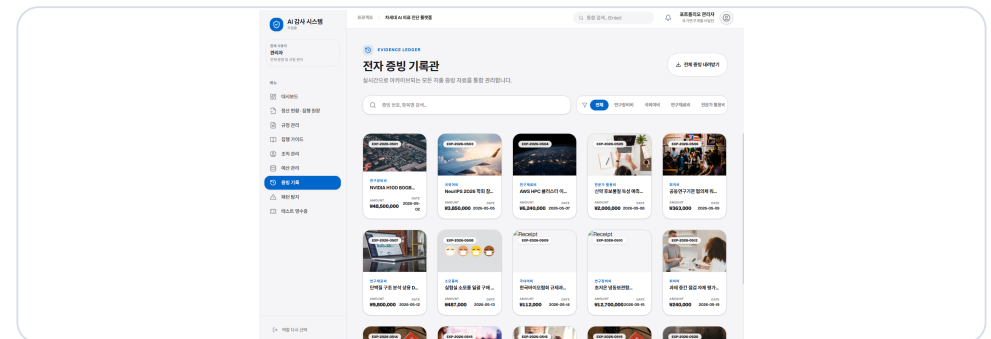
조직 관리



규정 관리



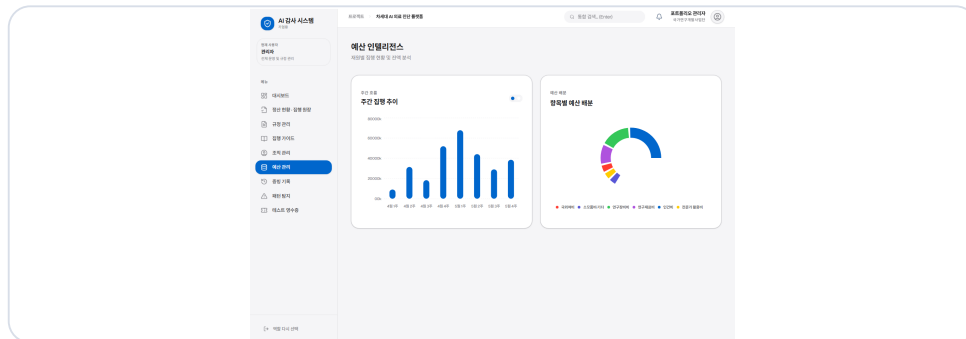
가이드 관리



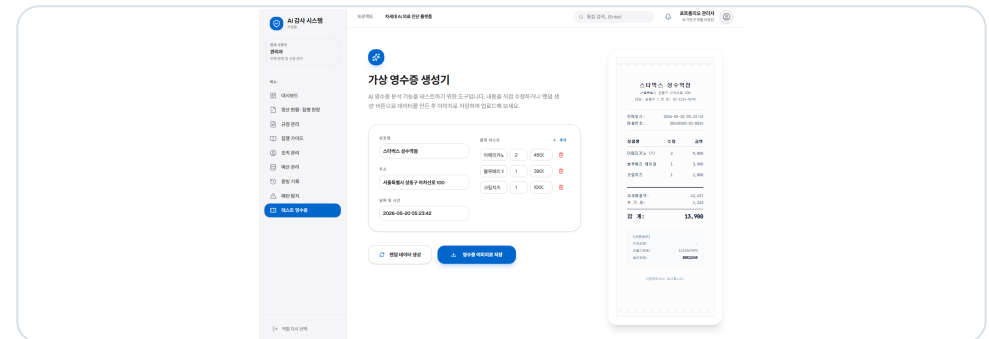
증빙 기록

예산/증빙/패턴 화면

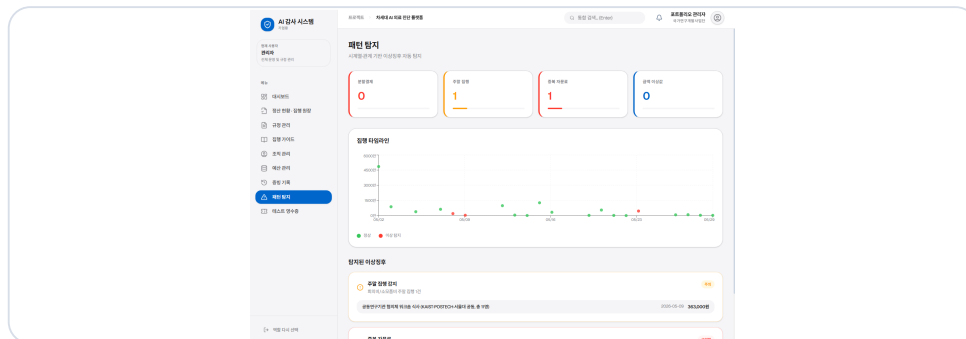
예산, 테스트 영수증, 패턴 탐지는 감사 업무를 보조하는 실제 화면입니다.



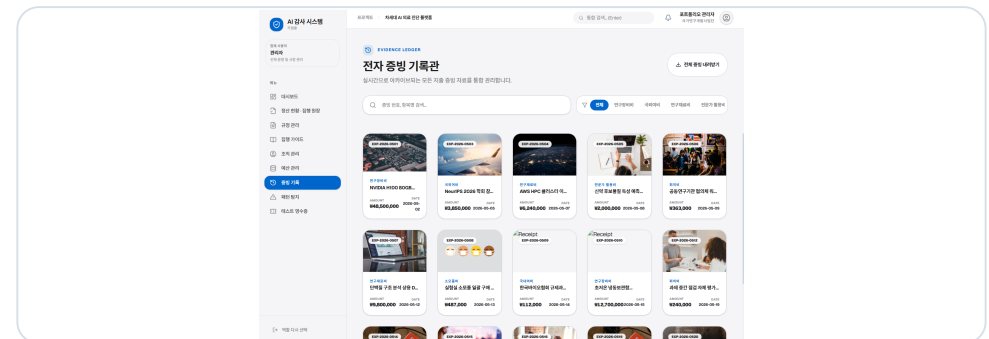
예산 관리



테스트 영수증



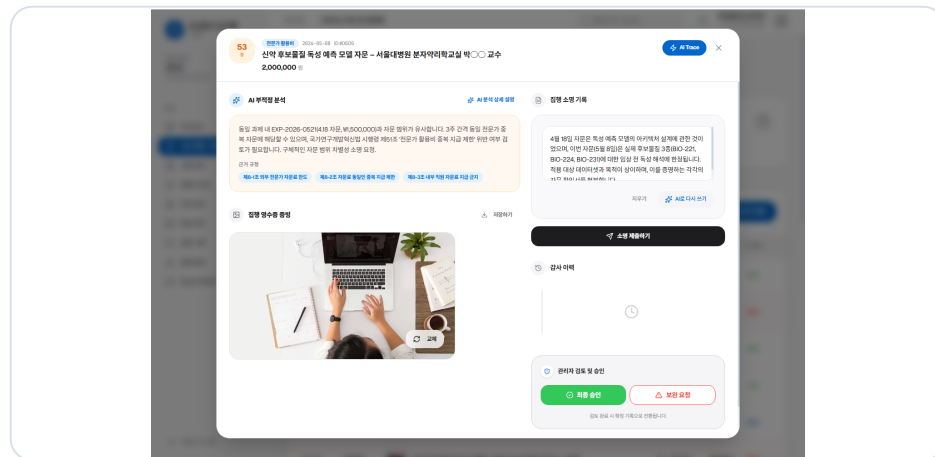
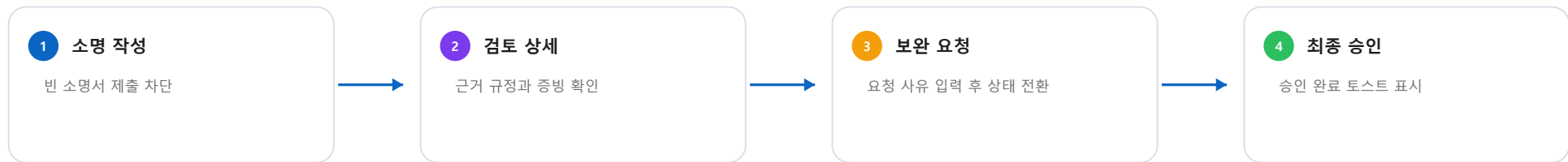
관리자 패턴 탐지



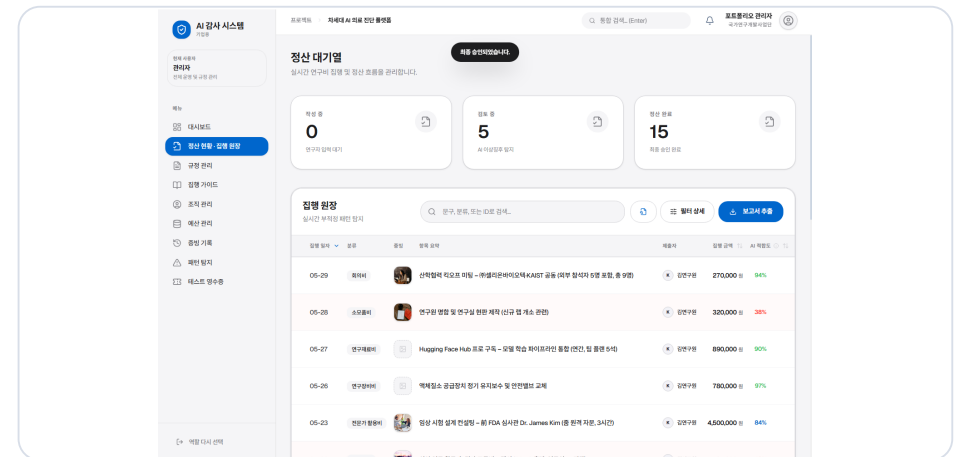
증빙 기록 검색

승인/보완요청 피드백 흐름

소명 내용이 비어 있으면 제출을 막고, 보완 요청과 최종 승인은 화면 위 토스트로 즉시 피드백하도록 점검했습니다.



관리자 최종 승인 전 상세



최종 승인 완료 메시지

프로젝트 마무리

CaaS는 연구비 집행 등록부터 AI 감사, 법령 근거 확인, 소명 제출, 최종 승인까지 하나의 업무 흐름으로 연결한 웹 포트폴리오 프로젝트입니다.

1 핵심 성과

영수증 OCR, 영수증 번호 자동등록, 법령 기반 AI 감사, 소명서 초안 생성, 권한별 메뉴 분리를 하나의 시나리오로 구현했습니다.

2 차별점

단순 정산 입력 화면이 아니라, 규정 근거와 감사 판단이 함께 남는 연구비 컴플라이언스 흐름을 보여줍니다.

3 확장 방향

실서비스 전환 시 Firebase 데이터 저장, 사용자별 알림, 규정 데이터 갱신, 감사 이력 추적을 강화할 수 있습니다.

Portfolio Summary

이 문서는 CaaS의 핵심 기능과 실제 웹 화면을 기반으로, 포트폴리오 검토자가 서비스 목적, 기술 구성, 사용자 시나리오, AI 적용 지점을 빠르게 이해할 수 있도록 구성했습니다.